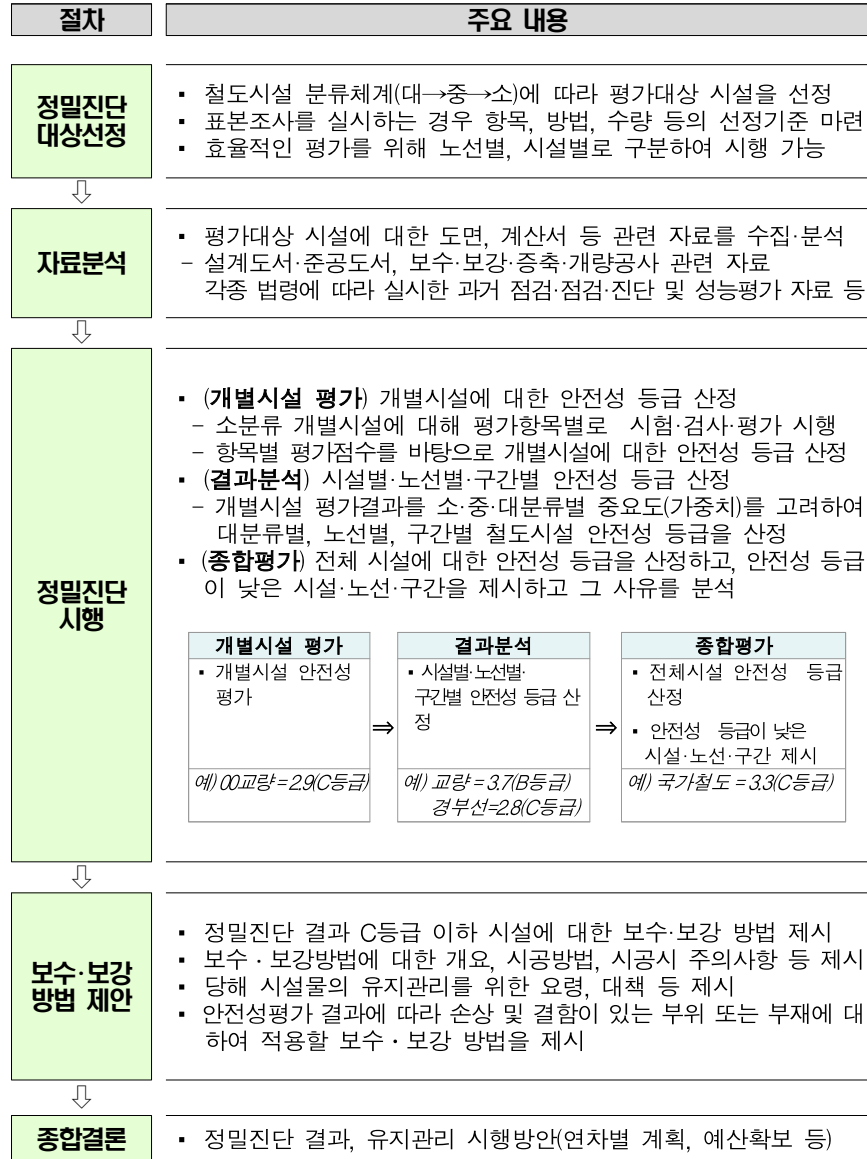
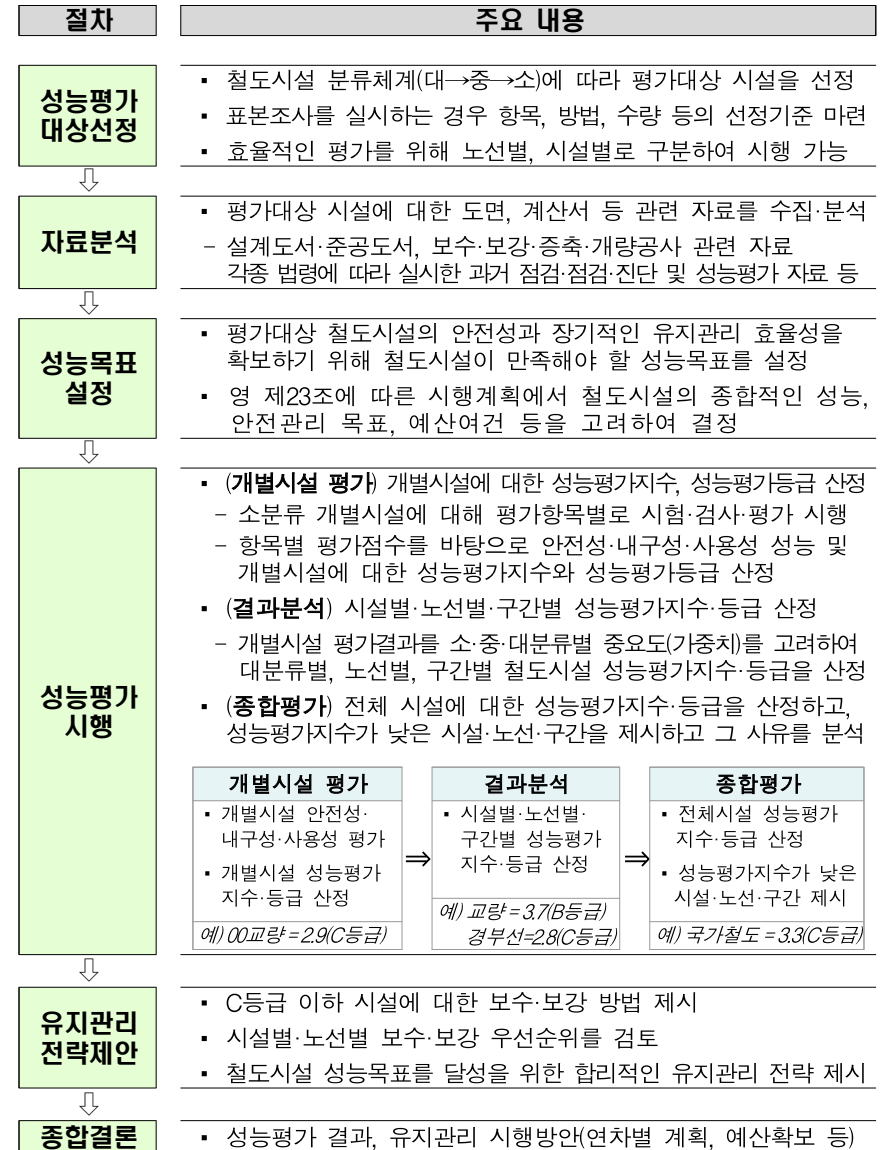


[별표 2] 철도시설 정밀진단 및 성능평가 절차

(1) 정밀진단 절차



(2) 성능평가 절차



※ 최초 성능평가 시, 성능목표 및 관리지표를 설정하여 성능평가를 실시하고, 성능평가 결과를 토대로 전문가집단의 자문을 반영하여 성능목표 및 관리지표를 조정할 수 있음.

[별표 3] 선로 및 건축시설 정밀진단·성능평가 기준

(1) 구조물

가. 공통(교량, 터널, 옹벽, 비탈면, 배수로, 방호벽, 승강장, 여객통로)

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유(내진성능 불필요 포함)	5	
	균열	1.0mm 초과	1	
		0.5mm 초과 ~ 1.0mm 이하	2	
		0.3mm 초과 ~ 0.5mm 이하	3	
		0.1mm 초과 ~ 0.3mm 이하	4	
		0.1mm 이하	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	재해 발생 횟수 (5년 이내)	2회 이상	1	
		1회	3	
		발생 없음	5	

a. 물리적 상태평가

- 구조물의 물리적인 상태평가 결과는 안전점검 및 안전진단 결과에 따른 안전등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 구조물의 경우에는 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결합 및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개량, 또는 개축을 하여야 하는 상태

b. 내진성능

- 내진성능 평가 기준은 내진설계 유, 무로 다음과 같이 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	내진설계가 되어 있거나 내진성능 보강이 완료된 경우 (내진성능이 불필요한 시설인 경우 포함)
1	e	양호	내진설계가 되어 있지 않은 경우(내진성능 보강 대상 시설인 경우)

c. 경과년수

- 시설물별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

나. 승강장 안전문

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애횟수	연 7회 이상	1	
		연 5~6회	2	
		연 3~4회	3	
		연 1~2회	4	
		무	5	
	이용객 수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	승강장 안전문에 경미한 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	승강장 안전문에 경미한 결함과 손상이 있으나, 이용자의 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	승강장 안전문에 결함, 손상 및 과도한 오작동 발생으로 인하여 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있고, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	승강장 안전문에 심각한 결함으로 인하여 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 경과년수

- 승강장 안전문의 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

c. 고장·장애횟수

- 직전년도 고장·장애 발생 횟수(하자기간 장애, 천재지변은 제외)를 기준으로 평가한다.

d. 이용객 수

- 이용객 수는 일평균 승하차 인원으로 산정하며, 철도시설관리자의 판단에 의해 별도로 제시하여 활용할 수 있다.

(2) 궤도시설

가. 도상

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	배수상태	전체적으로 배수상태 극히 불량	1	
		전체적으로 배수상태 불량	2	
		일부면적 배수상태 불량	3	
		배수상태 양호	4	
		배수상태 최상	5	

a. 콘크리트 도상

- 콘크리트 도상의 물리적 상태평가 결과는 균열폭과 물리적 상태를 종합적으로 다음 기준과 같이 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	균열폭	물리적 상태
5	a	우수	콘크리트도상의 균열이 없는 최상의 상태	
4	b	양호	콘크리트도상의 최대 균열폭이 0.5mm 미만	콘크리트도상의 균열이 철도 운행 안전에 지장이 없으며, 일부 도상에 간단한 보수가 필요한 상태
3	c	보통	콘크리트도상의 최대 균열폭이 0.5mm ~ 1.0mm 미만	균열로 인해 철도 운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 도상에 간단한 보수가 필요한 상태
2	d	미흡	콘크리트도상의 최대 균열폭이 1.0mm 이상	균열이 철도 운행 안전에 위험이 발생할 가능성이 있어 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	콘크리트도상의 최대 균열폭이 1.0mm 이상	균열이 철도 운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 자갈 도상

- 자갈 도상의 물리적 상태평가는 점검 및 진단 결과를 기초로 평가한다.

c. 경과년수

- 시설물별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

나. 레일

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	레일 마모량	레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
		레일마모 기준치 대비 80%~90% 미만	2	
		레일마모 기준치 대비 70%~80% 미만	3	
		레일마모 기준치 대비 60%~70% 미만	4	
		레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	레일 종류	37kg	1	
		50kg	3	
		60kg	5	
	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1	
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2	
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3	
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4	
		1억톤 미만	5	
사용성	승차감 [궤도검측차 선로품질지수(TQI)를 사용]	TQI 점수 2.3 이상	1	
		TQI 점수 2.2~2.3 미만	2	
		TQI 점수 2.1~2.2 미만	3	
		TQI 점수 2.0~2.1 미만	4	
		TQI 점수 2.0 미만	5	
	레일에 의한 고장, 장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	

a. 물리적 상태평가

- 레일은 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결합 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	레일의 훼손, 균열, 절손이 없는 최상의 상태
4	b	양호	평가구간에 있는 레일에 경미한 훼손, 균열, 절손이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	평가구간에 있는 레일에 훼손, 균열, 절손이 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 레일구간에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	평가구간에 있는 레일의 훼손, 균열, 절손으로 인하여 철도 운행안전에 위험이 발생할 가능성이 있으며, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	평가구간에 있는 레일의 심각한 훼손, 균열, 절손으로 인하여 철도 운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량이나 교체를 하여야 하는 상태

b. 승차감

- 승차감은 선로품질지수(Track Quality Index, TQI)로 평가한다.

c. 열차 통과톤수

- 누적 통과톤수로서 연 통과톤수와 경과년수의 곱으로 산정하며, 평가기준은 철도시설의 특성을 고려하여, 철도시설관리자가 조정할 수 있다.

다. 침목

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과연수 (부설년도)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	침목 위치의 정정이나 교환 작업 정도	전체구간의 50% 이상	1	
		전체 구간의 25~50% 이내(연)	2	
		전체 구간의 5~25% 이내(연)	3	
		전체 구간의 5% 이내(연)	4	
		무	5	

a. 물리적 상태평가

- 침목은 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결합 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20% 미만인 상태
4	b	양호	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20%~40%미만으로 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 40%~50%미만으로 발생되어 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 구간에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있고, 철도 운행안전에 위험이 발생할 가능성이 있어 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

라. 분기기

평가부문	평가항목		평가기준	점수	중요도
안전성	분기침목 물리적 상태		불량	1	
			미흡	2	
			보통	3	
			양호	4	
			우수	5	
	분기기 주재료의 물리적 상태		불량	1	
			미흡	2	
			보통	3	
			양호	4	
			우수	5	
내구성	분기기 레일 마모량		레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
			레일마모 기준치 대비 80% ~ 90% 미만	2	
			레일마모 기준치 대비 70% ~ 80% 미만	3	
			레일마모 기준치 대비 60% ~ 70% 미만	4	
			레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	분기기 종류		37kg	1	
			50kg	3	
			60kg	5	
	분기기 형식	포인트	관절식	1	
			탄성식	5	
		크로싱	조립식	1	
			망강·가동노스	5	
	경과연수		내용연수의 100% 이상	1	
			내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
			내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
			내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
			내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장 장애 횟수 (연)		연 4회 이상	1	
			연 3회	2	
			연 2회	3	
			연 1회	4	
			무	5	

a. 물리적 상태평가

- 분기기는 포인트, 크로싱 및 레일을 대상으로 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	분기침목	분기기 주재료
1	a	우수	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 5% 미만인 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 없고 우수한 상태
2	b	양호	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20% 미만인 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 없는 양호한 상태
3	c	보통	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20%~40%미만으로 발생되어 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 구간에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 1개소가 발생되어 있으나, 철도운행의 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 재료에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
4	d	미흡	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 40%~50%미만으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 지장이 발생할 수 있어 보수가 필요하거나 일부 구간에 긴급한 보강(교체 포함)이 필요한 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 1~2개소가 발생되어 있어 철도운행 안전에 위험이 발생할 수 있고, 일부 재료에 긴급한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
5	e	불량	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량이나 교체를 하여야 하는 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 3개소 이상 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

(3) 역사시설

가. 역사건축물

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5	
내구성	경과년수 (개량 경과년수)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 건축물의 물리적인 상태평가 결과는 점검 및 진단 결과에 따른 안전등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 건축물의 경우에는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강, 개량, 개축을 하여야 하는 상태

나. 역사의 건축물

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5	
내구성	경과연수 (개량경과연수)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	건축물의 용도	통합사업소, 2급사업소, 고속철도 정차역	1	
		3급사업소, 팀, 광역·일반역	3	
		주재, 반, 기타	5	

a. 물리적 상태평가

- 건축물의 물리적인 상태평가 결과는 안전점검 및 안전진단 결과에 따른 안전등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 건축물의 경우에는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강, 개량, 개축을 하여야 하는 상태

다. 기계 및 부대설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 기계 및 부대설비는 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태 (결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	기계 및 부대설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	기계 및 부대설비에 결함과 손상이 있으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	기계 및 부대설비에 결함과 손상이 있으며, 변형과 소음이 과다한 상태로서 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있고, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	기계 및 부대설비에 심각한 결함과 손상으로 인하여 작동불능 상태이거나, 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 경과연수

- 기계 및 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

라. 소방설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 소방설비는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	소방설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	소방설비에 결함과 손상이 있으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	소방설비에 결함과 손상이 있으며, 오작동 등 기능 발휘에 문제가 있어 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
1	e	불량	소방설비에 심각한 결함과 손상이 있어 작동불능 상태이거나, 오작동이 빈발하여 개량이나 교체가 필요한 상태

b. 경과년수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

마. 냉난방 및 환기설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

- a. 냉난방 및 환기설비는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태 (결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	냉난방 및 환기설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	냉난방 및 환기설비에 결함과 손상이 있으나, 정상적인 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	냉난방 및 환기설비에 결함과 손상이 있으며, 변형과 손상이 과다한 상태에서 정상적인 기능 발휘에 문제가 있어 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
1	e	불량	냉난방 및 환기설비에 심각한 결함과 손상이 있어 작동불능 상태이거나, 오작동이 빈발하여 개량이나 교체가 필요한 상태 (냉난방 설비가 없는 경우 포함)

- b. 이용객수는 일평균 승하차 인원으로 산정하며, 도시철도는 철도시설관리자의 판단에 의해 별도로 제시하여 활용할 수 있다.
- c. 경과연수
- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

바. 승강설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수 (승강기 안전관리원 사고 및 고장횟수)	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

- 승강설비의 물리적인 상태평가 결과는 월평균 장애율과 물리적 상태를 종합적으로 평가하여 평가등급을 부여한다.
- 월평균 장애율은 전체 보유 승강기 대수에 대한 전체 운행 중 정지건수 비율로 평가한다.

c. 승강설비의 물리적 상태를 평가하는 기준은 다음과 같다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	월평균 장애율	물리적 상태
5	a	우수	월평균 장애율 3%미만	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	월평균 장애율 3% ~ 5%미만	승강설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	월평균 장애율 5% ~ 8%미만	승강설비에 결함과 손상이 있으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	월평균 장애율 8% ~ 10%미만	승강설비에 결함과 손상이 있고, 변형과 소음이 과다한 상태로써 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있으며, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	월평균 장애율 10%이상	승강설비에 심각한 결함과 손상으로 인하여 작동불능 상태이거나, 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

d. 경과년수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

[별표 4] 전기 및 통신설비 정밀진단·성능평가 기준

(1) 공통 기준

전기 및 통신설비의 안전성·내구성·사용성 평가시 평가항목은 주요소 외에 보조요소를 함께 포함하여 구성할 수 있다.

평가부문	평가부문 속성	평가항목	
		주요소	보조요소
안전성	인명의 사상, 시설물 손상·손실, 운행정지 등은 감전·화재, (전기적특성), 설비 동작불량 등 (전기적·물리적 특성)으로 발생되며 사고위험의 정도에 따라 피해의 크기가 정해짐	열화·절연 마모·강도·소음	부식·균열·누유·경사·침하 운행횟수, 고장장애 횟수
내구성	사용수명 동안 요구되는 기능을 유지하기 위해서는 외관상태, 피로, 환경적 요소 등에 따라 노후화의 정도가 정해짐	부식·균열·누유·경사·침하 경과년수·사용횟수 설치환경	마모·강도·소음 고장장애횟수
사용성	철도시설의 사용과 수요 측면에서 적절한 편의와 기능을 위해서는 사용자 편의성, 유지관리 효율·편의에 따라 사용성의 정도가 정해짐	운행횟수, 고장장애 횟수 제품단종, 유지보수 횟수 설비용량, 운전시격	설치환경

* (예시) 전기시설물의 성능평가 항목

전기시설물 성능평가항목 의 속성		안전성		내구성		사용성	
		전기적 안전성	물리적 안전성	피로	외부·환경 적 요소	상태 변화	사용자 편의성
철도시설 성능평가 항목	구조 설비	열화·절연 마모·강도· 소음·부식·균열· 누유·경사· 침하 운행횟수 고장·장애 횟수		마모·강도· 소음·부식·균열· 누유·경사· 침하 경과년수/ 사용횟수 설치환경		설치환경 유지보수 횟수 운행횟수 제품단종	
	전선류						
	기기 및 장치류						
	제어 설비						
				고장·장애 횟수		설비용량	
						설비용량	
						운전시격	
						설비용량	
						운전시격	
						고장·장애 횟수	

(2) 전철전력 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
마모, 강도, 소음	접촉 마모, 강도 저하, 소음 증가 등 물리적 특성변화의 위험 요소 평가	1~5	○	△	
부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하	대기부식, 내부 부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하에 따른 외적 내구성 노후화 상태 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1	○		
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1	○		
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	열해	1	○	△	
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자가간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△		○
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	정품/대체품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	제한급전불가/정상급전만 가능(50%미만)	1			○
	변전소 사고시 제한급전 가능(50%이상)	2			
	변전소 사고시 제한급전 가능(70%이상)	3			
	변전소 사고시 제한급전 가능(85%이상)	4			
	변전소 사고시 정상급전 가능(100%)	5			

(3) 신호제어 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
마모, 강도	내구특성저하, 기계적특성저하, 구조변형, 기계적 동작특성저하 등 물리적 특성의 위험 요소 평가	1~5	○	△	
부식, 균열, 누유	대기부식, 내부 부식 및 균열에 따른 외적 내구성 노후화 상태와 기름이 새는 현상 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1	○		
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1	○		
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	염해	1	○	△	
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자기간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△	○	
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	제품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	여유용량 10% 미만	1			○
	여유용량 10%이상~50%미만	3			
	여유용량 50% 이상	5			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 실시설계 수행	1			
운전시각	관련선구의 속도향상 및 고속화 기본설계 수행	2			○
	관련선구의 속도향상 및 고속화 기본계획 수행	3			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 타당성 수행	4			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 계획 없음	5			

(4) 정보통신 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
부식	대기부식, 내부 부식 등 장비 표면의 화학적 또는 외적 내구성 노후화 상태 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1		○	
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1		○	
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	염해	1		○	△
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자기간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△		○
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	제품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	여유용량 10% 미만	1			○
	여유용량 10%~20% 미만	2			
	여유용량 20%~30% 미만	3			
	여유용량 30%~40% 미만	4			
	여유용량 40% 이상	5			

(1) 개별 철도시설에 대한 정밀진단은 안전성에 대해 평가결과를 기록하고, 평가 등급을 부여한다.

<평가표 - 선로 및 건축시설_구조물(예시)>

시설 개요	노선명	시설명	* 시설명, 시설고유번호 등 기재			
	구간명					
	시설분류코드					
평가결과						
평가항목	세부지표	평가기준	점수	평가 결과(M)	중요도 (F)	평가지수 (M×F)
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1			
		미흡	2			
		보통	3			
		양호	4			
		우수	5			
	내진성능	내진성능 무	1			
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5			
내구성	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1			
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2			
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3			
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4			
		1억톤 미만	5			
	경과년수	60년 이상	1			
		40년 ~ 60년 미만	2			
		30년 ~ 40년 미만	3			
		20년 ~ 30년 미만	4			
		20년 미만	5			
사용성	재해 발생 횟수 (5년 이내)	2회 이상	1			
		1회	3			
		발생 없음	5			
종합평가결과 :						
부문	평가지수 합계	부문중요도	성능평 가지수	성능평 가등급	종합성능평가 지수	종합성능평가 등급
안전성(SF)						
내구성(D)						
사용성(S)						
평가의견 및 기타사항 :						

<평가표- 전기 및 통신설비_전철전력(예시)>

시설개요	노선명		시설명 (위치)	송변전		
	구간명		설치위치			
	시설분류 코드	D1101	세부장치명	가공전선(송전용)		
평가결과						
평가항목	평가기준		점수	평가결과 (M)	중요도 (F)	평가지수 (M×F)
열화·절연	체크리스트(을지)에 따른 평가결과		5~1			
마모·강도·소음	체크리스트(을지)에 따른 평가결과		5~1			
부식·균열·누유·누기, 경사·침하	체크리스트(을지)에 따른 평가결과		5~1			
경과연수/ 사용횟수	내용연수 또는 사용횟수 75%이상 여유		5			
	내용연수 또는 사용횟수 50~75% 미만		4			
	내용연수 또는 사용횟수 25~50% 미만		3			
	내용연수 또는 사용횟수 0~25% 미만		2			
	내용연수 또는 사용횟수 초과		1			
설치환경	1. 하자기간내		5			
	2. 일반육내		4			
	3. 일반육외		3			
	4. 공해		2			
	염해		1			
운행횟수	일편도 50회 미만		5			
	일편도 50회~150회 미만		4			
	일편도 150회~300회 미만		3			
	일편도 300회~500회 미만		2			
	일편도 500회 이상		1			
고장·장애 횟수	발생없음		5			
	직전년도 1회		4			
	직전년도 2회		3			
	직전년도 3회		2			
	직전년도 4회 이상		1			
제품단종	다수 제조사 생산		5			
	단일 제조사 생산		3			
	정품/대체품 단종		1			
유지보수 횟수	직전년도 1회 이하		5			
	직전년도 2회~4회 미만		4			
	직전년도 4회~6회 미만		3			
	직전년도 6회~8회 미만		2			
	직전년도 8회 이상		1			
설비용량	변전소 사고시 정상급전 가능(100%)		5			
	변전소 사고시 제한급전 가능(85%이상)		4			
	변전소 사고시 제한급전 가능(70%이상)		3			
	변전소 사고시 제한급전 가능(50%이상)		2			
	제한급전불가/정상급전만 가능(50%미만)		1			
종합평가결과 :						
부문	평가지수 합계	부문중요도	성능평 가지수	성능평 가등급	종합성능평가 지수	종합성능평가 등급
안전성(SF)						
내구성(D)						
사용성(S)						
평가의견 및 기타사항 :						

(2) 개별 철도시설에 대한 종합 성능평가는 안전성, 내구성 및 사용성으로 평가부문을 구분하여 평가결과를 기록하고, 중요도를 반영하여 성능평가지수와 성능평가등급을 부여한다.

(3) 성능평가를 위한 중요도는 다음과 같이 평가부문별로 평가항목의 중요도의 합이 100이 되도록 도출하여야 하며, 평가부문 중요도는 안전성, 내구성, 사용성의 합이 100이 되도록 산출되어야 한다.

<평가항목별, 평가부문간 중요도 도출방법>

각 성능항목별 가중치 합=100

평가부문	평가항목	평가기준	가중치
안전성 (70%)	평가지표 a		70%
	평가지표 b		10%
	평가지표 c		20%
내구성 (20%)	평가지표 d		30%
	평가지표 e		50%
	평가지표 f		20%
사용성 (10%)	평가지표 g		100%

안전성+내구성+사용성=100

(4) 성능평가지 활용되는 중요도는 철도시설물의 서비스 제공에 영향을 미치는 정도를 말하며, 객관성을 확보하고 있는 전문가 10인 이상이 참여하는 계층화 분석법 (Analytic Hierarchy Process, AHP)을 사용하여 결정한다. 개별시설 내에서 활용하는 중요도는 시설관리자 중에서 선정한 전문가들을 활용하여 AHP 분석방법으로 결정한다. 다만, AHP 분석이 적절치 않을 경우 전문가의 협의와 시설관리자의 참여하에 가중치를 결정할 수 있다.

(5) 전기 및 통신설비의 경우에는 평가항목의 중복을 고려하여 다음과 같이 평가항목을 평가한다. 평가항목이 평가부문에 중복일 경우 주요소에서만 평가하고 보조요소에서는 따로 평가하지 않는다.

< 전기 및 통신설비의 평가부문별, 평가부문간 중요도 >

평가부문	평가항목	평가기준	중요도(예시)
안전성 (50%)	평가항목 a		65%
	평가항목 b (주요소)		20%
	평가지표 c (보조요소)	평가항목 c (주요소) 참조	5%
	평가항목 d (보조요소)	평가항목 d (주요소) 참조	5%
	평가항목 e (보조요소)	평가항목 e (주요소) 참조	5%
내구성 (30%)	평가항목 c (주요소)		65%
	평가항목 d (주요소)		20%
	평가항목 e (보조요소)	평가항목 e (주요소) 참조	5%
	평가항목 g		5%
사용성 (20%)	평가항목 h (보조요소)	평가항목 h (주요소) 참조	5%
	평가항목 e (주요소)		10%
	평가항목 h (주요소)		10%
	평가항목 i		30%
	평가항목 j		25%
	평가항목 b (보조요소)	평가항목 b (주요소) 참조	25%

(6) 철도시설 종합평가는 구간별로 성능평가지수와 성능평가등급을 평가하고, 이 평가한 결과를 바탕으로 노선별로 성능평가지수와 성능평가등급을 도출한다. 종합성능평가 지수에 따른 종합성능평가 등급부여 기준은 다음과 같다.

성능평가지수(E)	성능평가등급	성능 수준 및 유지관리 필요성
$4.5 \leq E \leq 5.0$	A (우수)	결함·손상이 없고 내구성능 저하 가능성 낮음
$3.5 \leq E < 4.5$	B (양호)	경미한 결함이 있는 상태로 진행여부를 지속 관찰
$2.5 \leq E < 3.5$	C (보통)	안전에는 지장이 없으나, 간단한 보수·보강 필요
$1.5 \leq E < 2.5$	D (미흡)	성능이 기준이 미치지 못해 긴급한 보수·보강 필요
$1.0 \leq E < 1.5$	E (불량)	심각한 결함이 있어 즉각 사용중단하고 보강·개축 필요

[별표 6] 정밀진단 및 성능평가 결과보고서 표준목차

(1) 정밀진단 결과보고서 표준목차

- 목 차 -

- 가. 서두
- 나. 정밀진단 개요
- 다. 자료수집 및 분석
- 라. 현장조사 및 결과분석
- 마. 각종 시험·분석
- 바. 구조(설비)해석 및 안전성 검토
- 사. 손상 및 결함 등에 대한 원인 분석
- 아. 평가결과의 적정성
- 자. 안전조치 및 보수·보강 방법의 적정성
- 차. 종합결론의 적정성
- 카. 부록

(2) 성능평가 결과보고서 표준목차

- 목 차 -

- 가. 서두
- 나. 성능평가 개요
- 다. 자료수집 및 분석
- 라. 성능목표 및 관리지표의 선정
- 마. 철도시설의 평가부문별(안전성, 내구성, 사용성) 평가
- 바. 성능평가 결과의 시설별, 노선별, 구간별 분석
- 사. 철도시설의 종합평가 결과
- 아. 철도시설 유지관리 전략 제언
- 자. 종합결론
- 차. 부록

정밀진단·성능평가 결과보고서 평가서

1. 정밀진단 실시결과 평가표

평가항목	가중치 (%)	평가점수	비 고 (평가내용)
가. 진단계획 수립 및 보고서 체계의 적정성	5		
나. 보수·보강, 고장·장애 이력 등에 관한 자료수집 및 분석의 적정성	10		
다. 현장조사 및 결과분석의 적정성	15		
라. 각종 시험·분석의 적정성	10		
마. 구조(설비)해석 및 안전성 검토 등의 적정성	15		
바. 손상 및 결함 등에 대한 원인 분석의 적정성	10		
사. 평가결과의 적정성	15		
아. 안전조치 및 보수·보강 방법의 적정성	10		
자. 종합결론의 적정성	10		
평 가 점 수 (100점 만점)			

참고사항

1. 대상시설물의 특성 및 중요도 등에 따라 평가기관의 규정에서 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2. 성능평가 실시결과 평가표

평가항목	가중치 (%)	평가점수	비 고 (평가내용)
가. 평가계획 수립 및 보고서 체계의 적정성	5		
나. 자료수집 및 분석의 적정성	5		
다. 성능목표 및 관리지표 선정의 적정성	10		
라. 안전성 평가의 적절성	10		
마. 내구성 평가의 적절성	10		
바. 사용성 평가의 적절성	10		
사. 성능평가 결과의 시설별, 노선별, 구간별 분석의 적정성	15		
아. 종합평가 결과의 적정성	15		
자. 철도시설의 성능목표를 고려한 유지관리 전략 제안의 적정성	15		
차. 종합결론의 적정성	5		
평 가 점 수 (100점 만점)			

참고사항

1. 대상시설물의 특성 및 중요도 등에 따라 평가기관의 규정에서 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]